

CONSOLIDACIÓN ARQUITECTÓNICA · ETAPA II

Capítulo 12 — Inventario Arquitectónico

ERP Datafast ISP

Inventario de activos arquitectónicos del ERP Datafast en el commit `f8d52b00` . Todos los conteos son extracción mecánica sobre el árbol de código.

Capítulo 12 — Inventario Arquitectónico

12.1 Resumen cuantitativo

Fecha de levantamiento: 2026-08-06 · Rama: main · Commit base: f8d52b00

Alcance: consolidar la arquitectura existente. NO implica reconstruir el ERP.

Activo	Documento: Inventario Arquitectónico	Cantidad
Módulos NestJS		44 (+1 vacío: <code>migracion</code>)
Controladores		46
Endpoints HTTP		~560
Servicios (<code>*.service.ts</code>)		~160
Repositorios		6 (1.614 LOC)
Puertos (interfaces de adaptador)		4
Adaptadores		5 en TS + 3 drivers Python
Máquinas de estados declarativas		2
Entidades TypeORM		81
Tablas en base de datos		~120 (39 sin entidad)
Migraciones		215
Índices		376
Triggers / Funciones / Vistas		27 / 13 / 4
Cron jobs		29
Colas Bull		6
Processors		6
Listeners de eventos		25
Eventos de dominio catalogados		23
WebSocket gateways		3
Guards globales		4
Interceptors globales		5
Integraciones externas activas		15
Páginas frontend		92
LOC backend (<code>modules/</code>)		~96.000
LOC frontend (<code>components/</code> + <code>app/</code>)		57.435

Activo	Cantidad
LOC Python (<code>services/</code>)	5.520
Tests backend	~30
Tests frontend	2

12.2 Módulos por dominio y criticidad

Dominio	Módulos	LOC	Criticidad
RED / OSS	olt-nativo, mikrotik, openvpn, outbox-red, monitoreo, planta-externa, smartolt, tr069, reconciliador, sites	47.199	Máxima
FINANCIERO	facturacion, pagos, promesas-pago, finanzas-opex, proyectos-inversion	13.425	Máxima
COMERCIAL	clientes, contratos, planes, zonas	7.005	Máxima
CLIENTE FINAL	portal, tickets, xui	6.687	Alta
COMUNICACIÓN	notificaciones, mensajería, crm-nativo, plantillas, webhooks	5.714	Alta
PLATAFORMA	auth, usuarios, licencia, auditoría, sistema, backup, health, install, workers, sagas, mantenimiento, schema-guard, config, dashboard, reportes, aprovisionamiento, google-integration	13.746	Máxima/Alta

12.3 Inventario de servicios por función arquitectónica

12.3.1 Servicios de dominio (deciden reglas de negocio)

Servicio	Módulo	Regla que encapsula
<code>politica-facturacion.service.ts</code>	facturacion	Fórmula única del ciclo de cobro
<code>deuda-por-contrato.service.ts</code>	facturacion	Cálculo de deuda (uno de 4 caminos)
<code>aplicador-factura.service.ts</code>	facturacion	Único escritor del saldo
<code>ftth-maquina-estados.ts</code>	olt-nativo/domain	Transiciones legales FTTH
<code>planta-externa-maquina-estados.ts</code>	planta-externa/domain	Transiciones de planta
<code>presupuesto-optico.ts</code>	planta-externa/domain	Cálculo de presupuesto óptico
<code>resultado-operacion.ts</code>	common/domain	Clasificación de resultados
<code>olt-compliance-rules.ts</code>	olt-nativo/compliance	Reglas de cumplimiento de OLT
<code>capability.engine.ts</code>	olt-nativo/capability	Filtrado de config por capacidad de dispositivo

12.3.2 Servicios de orquestación

`provision-ftth.service.ts` · `operacion-wizard.service.ts` · `compensador-wizard.service.ts` · `olt-operation-router.service.ts` · `velocidad-orquestador.service.ts` · `outbox-red.service.ts` · `gateway-mensajeria.service.ts` · `ztp.service.ts` · `olt-baseline-plan.service.ts` · `arqueio-caja.service.ts`

12.3.3 Servicios de infraestructura / acceso

`connection-pool.service.ts` (MikroTik) · `olt-conn.service.ts` · `olt-automation.client.ts` · `genieacs.driver.ts` · `mercadopago.service.ts` · `reniec.service.ts` · `smtp.strategy.ts` · `whatsapp.service.ts` · `pdf.service.ts` · `backup.service.ts`

12.3.4 Servicios de coordinación y resiliencia

Servicio	Función
<code>ftth-operacion-lock.service.ts</code>	Lock por contrato/operación, TTL corto, 409
<code>olt-atomic-lock.service.ts</code>	Lock atómico de OLT
<code>olt-idempotency.service.ts</code>	Idempotencia de operaciones
<code>circuit-breaker.service.ts</code> + <code>circuit-breaker.registry.ts</code>	Breakers por equipo/proveedor
<code>redis-lock.service.ts</code>	Lock distribuido
<code>module-health.service.ts</code>	Estado degradado por módulo
<code>watcher-heartbeat.service.ts</code>	Latido de procesos de fondo
<code>queue-pause.service.ts</code>	Pausa coordinada de colas
<code>operacion-wizard-paso.service.ts</code>	Bitácora write-ahead de compensación

12.3.5 Servicios de pools de recursos

`olt-service-port-pool.service.ts` · `olt-mgmt-ip-pool.service.ts` · `olt-onu-id-pool.service.ts` · (mgmt-port-pool vía controlador) · pools IPv4 en `contratos/repositories` · puertos NAP en `planta-externa`

12.4 Inventario de puertos y adaptadores

Puerto	Ubicación	Adaptadores	Estado
<code>IoltProvider</code>	<code>olt-nativo/interfaces/olt-provider.interface.ts</code>	<code>nativo-ssh</code> · <code>smartolt</code> · <code>adminolt</code>	Activo, 3 implementaciones
Adaptador de cobro	<code>pagos/adaptadores/adaptador-cobro.interface.ts</code>	Ninguno — deliberado	Contrato fijado, implementación bloqueada por puerta de estabilidad
Provisionamiento	<code>aprovisionamiento/interfaces/provisionamiento-provider.interface.ts</code>	<code>mock-provisionamiento</code>	Esqueleto
Driver ACS	<code>olt-nativo/ztp/</code>	<code>genieacs.driver.ts</code> + registry + resolver	Activo, driver único

Puerto	Ubicación	Adaptadores	Estado
Drivers OLT (Python)	olt-automation-service/app/drivers/	huawei · vsol (sobre base)	Activo
Estrategias de mensajería	notificaciones/services/*.strategy.ts	datafast-native · datafast-mensajeria-masiva · smtp	Activo
Estrategias de queue	mikrotik/services/velocidad/	simple_queue · queue_tree · pcq · sin_limite	Activo

12.5 Inventario de entidades por dominio

Dominio	Entidades
Comercial	cliente · cliente-historial-estado · contrato · red (segmentos_ipv4) · plan · zona · site
Financiero	factura · cargo-pendiente · comprobante-config · configuracion-facturacion · pago · pago-aplicacion · canal-pago · promesa-pago · egreso-ingreso · proyecto-inversion
Red — OLT/FTTH (24)	olt-dispositivo · olt-board · olt-vlan · olt-line-profile · olt-service-profile · olt-traffic-table · olt-baseline · olt-alerta · olt-health-snapshot · olt-sync-job · olt-operacion-log · olt-proveedor-config · olt-onu-inventario · olt-onu-preset · olt-service-port-pool · olt-mgmt-ip-pool · olt-onu-id-pool · ftth-onu-registro · ftth-rollback-log · contrato-onu-config · cpe-provisioning-attempt · cpe-web-credential · metricas-onu-optical · historial-firmware
Red — MikroTik/VPN	router · openvpn-config · vpn-cliente · vpn-alerta
Red — Planta externa (9)	pe-mufa · pe-fusion · pe-splitter · pe-splitter-salida · pe-nap · pe-nap-puerto · pe-fibra-segmento · pe-fibra-hilo · pe-acometida
Monitoreo	dispositivo-monitoreo · metricas-monitoreo · alerta-sistema · umbral-alerta
Comunicación	notificacion-log · plantilla-mensaje · plantilla-abonado · crm-chat · crm-mensaje
Cliente final	portal-config · portal-banner · ticket · xui-servidor · xui-line
Plataforma	usuario · rol · permiso · auditoria-log · entity-version · empresa · licencia-estado · backup · saga-log · google-account · google-sync-log · tr069-device
SmartOLT (legado)	onu (→ tabla olts)

Tablas críticas SIN entidad (39 en total; las de mayor riesgo)

comandos_red_pendientes · ftth_operacion_lock · operacion_wizard · operacion_wizard_paso · pago_extorno · cierre_caja · cuentas_bancarias · bancos_isp · formas_pago_isp · consumo_datos · consumo_snapshot · contratos_historial · ips_asignadas · drift_detectado · reconciliation_log · nodos · nodos_mediciones · ordenes_trabajo · tickets_comentarios · portal_solicitud_plan · google_client_contacts · eventos_sistema · notificaciones · usuarios_rols

12.6 Inventario de APIs

Superficie	Controladores	Endpoints	Autenticación
API del ERP (/api/v1/*)	43	~520	JWT operador + licencia + rol
API del Portal (/api/v1/portal/*)	2	28	JWT propio del portal (cookies)
Webhooks entrantes	3	4	Firma / token del proveedor
Callbacks de OpenVPN	1	5	Token / CN
Health	1	5	Público
API interna Python (:8001)	—	~40	API key, solo 127.0.0.1

Top de superficie por controlador

Controlador	Endpoints
olt-nativo.controller.ts	~150
pagos.controller.ts	32
openvpn (2 controladores)	30
facturacion + comprobantes-config	30
mikrotik.controller.ts	28
contratos.controller.ts	25
portal.controller.ts	20

12.7 Inventario de eventos

Eventos de notificación (15)

FACTURA_EMITIDA · PAGO_RECIBIDO · SERVICIO_SUSPENDIDO · SERVICIO_REACTIVADO · BIENVENIDA · PAGO_VENCE_HOY · PAGO_VENCIDO · PRORROGA_CONCEDIDA · ALERTA_EGRESO · EMISOR_CAIDO · EMISOR_CONECTADO · ROUTER_CAIDO · ROUTER_CONECTADO · FTTH_ACTIVADO · IPTV_LINE_CREADA · OUTBOX_RED_AGOTADO

Eventos de dominio (5)

cliente.created · instalacion.completed · pago.registered · visita.scheduled · contrato.suspended · ftth.inventario.reobserver · GATEWAY_EVENTS.PROVIDER_ACTIVATED

Eventos de WebSocket (3)

OLT_SYNC_PROGRESS · OLT_SYNC_COMPLETED · OLT_SYNC_ERROR

Nota arquitectónica: el bus es **in-process**; los listeners encolan en Bull para cruzar procesos. No hay catálogo versionado ni contrato de payload.

12.8 Inventario de procesos automáticos

Cron jobs (29) por frecuencia

Frecuencia	Tareas
30 s	<code>xui-monitor.tick</code>
1 min	<code>promesas.procesarVencidas</code> · <code>monitoreo.runCycle</code>
2–5 min	<code>ztp.watchPendingReinjection</code> · <code>ftth.procesarAnulaciones</code> · <code>ftth.liberarBloqueados</code> · <code>outbox.barridoProgramado</code> · <code>outbox.barrerClaimsExpirados</code> · <code>promesas.reintentarPendientes</code>
10–15 min	<code>ftth.reintentarRollbacks</code> · <code>ftth.verificarWan</code> · <code>notif-orphan-cleanup</code> · <code>pagos.reconciliarPagosNoAplicados</code> · <code>portal.recolectar</code> · <code>notif-reconciler</code> · <code>reconciliador.reconciliar</code>
20–30 min	<code>tr069.verificarDrift</code> · <code>tr069.verificarStaleness</code> · <code>ftth.limpiarIdsHuerfanos</code> · <code>reconciliador.reconciliarFtthOnu</code> · <code>ftth.adoptarHuerfanos</code> · <code>openvpn.limpiarWizardsAbandonados</code>
6 h	<code>licencia.recargaPeriodica</code> · <code>olt.syncPeriodico</code>
Diaria (madrugada)	03:00 <code>licencia.validacionDiaria</code> + <code>auditoria.purgar</code> · 03:30 <code>ztp.reconciliarDiario</code> · 03:40 <code>tr069.desendurecerAuthResidual</code> · 04:20 <code>tr069.barrerTtl</code> · 04:40 <code>mikrotik.reconciliarDiario</code>

Colas Bull (6) y sus jobs

Cola	Jobs	Concurrencia
<code>cobranza</code>	<code>detectar-morosos</code> · <code>suspender-contrato</code> · <code>reactivar-contrato</code> · <code>evaluar-prorroga</code> · <code>vencer-prorroga</code> · <code>procesar-pago</code>	por defecto
<code>facturacion</code>	<code>marcar-vencidas</code> · <code>generar-mensual</code> · <code>generar-facturas-empresa</code> · <code>generar-factura-contrato</code>	por defecto
<code>notificaciones</code>	<code>notif-envio</code> (+ tipos de aviso)	5
<code>campanas</code>	<code>campana-masiva</code>	1 (goteo 12 s + jitter)
<code>google-sync</code>	<code>sync-contact</code> · <code>contacts-bulk</code> · <code>calendar-event</code> · <code>drive-backup</code> · <code>geocode-address</code>	por defecto
<code>mikrotik-velocidad</code>	<code>sincronizar-router</code> · <code>cambiar-velocidad</code>	por defecto
<code>mikrotik-jobs</code>	<code>mk-suspender</code> · <code>mk-reactivar</code> · <code>mk-sync-velocidades</code>	declarada, no usada (el trabajo va por outbox)

Watchers de invariante (los que reparan el sistema)

Watcher	Invariante que sostiene
<code>reintentarRollbacksFallidos</code>	Nunca borrar <code>ftth_onu_registro</code> con la OLT sucia
<code>adoptarOnusHuerfanos</code>	Nunca un <code>ont</code> en la OLT sin registro en el ERP
<code>procesarAnulaciones</code>	Un wizard no confirmado se anula por completo
<code>liberarBloqueados</code>	Ningún lock FTTH queda colgado

Watcher	Invariante que sostiene
<code>barrerClaimsExpirados</code>	Ningún comando de red queda en <code>EN_PROCESO</code> huérfano
<code>limpiarWizardsAbandonados</code>	Ningún cert VPN queda reservando IP
<code>limpiarIdsHuerfanos</code>	El pool de ONU-ID refleja la OLT
<code>reconciliarPagosNoAplicados</code>	Ningún pago queda sin aplicar
<code>limpiarHuerfanosEnProceso</code>	Ninguna notificación queda en <code>EN_PROCESO</code>

12.9 Inventario de integraciones

Integración	Acoplamiento	Degradable	Puerto/abstracción
GenieACS	Medio	Sí	<code>ztp/genieacs.driver.ts</code>
MikroTik RouterOS	Alto (3 caminos)	Parcial	Ninguna común
OLT Huawei/V-SOL	Bajo	Sí	<code>IOltProvider</code> + drivers Python
SmartOLT / AdminOLT	Bajo	Sí	<code>IOltProvider</code>
OpenVPN	Alto	No	Ninguna
Mercado Pago	Alto	Sí	Existe puerto, no lo usa
RENIEC	Bajo	Sí	Servicio dedicado + cache
Google Workspace ×4	Bajo	Sí	Cola <code>google-sync</code>
Evolution API	Medio	Sí	Strategy
WhatsApp Web	Alto	Sí	Proceso PM2 aislado
SMTP	Bajo	Sí	Strategy
XUI.ONE	Bajo	Sí	Servicio degradable
Servidor de licencias	Máximo	No, por diseño	Guard global
Certbot / Let's Encrypt	Bajo	—	—
OpenStreetMap	Bajo	—	Frontend

12.10 Inventario de componentes reutilizables

Backend — `common/`

Categoría	Componentes
Dominio	<code>resultado-operacion.ts</code>
Resiliencia	<code>module-health.service</code> · <code>circuit-breaker.registry</code> · <code>watcher-heartbeat.service</code> · <code>redis-lock.service</code> · <code>queue-pause.service</code> · <code>degradable.interface</code>

Categoría	Componentes
Aspectos	2 guards + 4 interceptors + 1 filtro + 3 decoradores
Utilidades	<code>encryption</code> · <code>ip</code> · <code>pagination</code> · <code>pg-result</code> · <code>telefono</code>
Observabilidad	<code>errores-proceso.ts</code>
Base	<code>base.entity</code> · <code>response.dto</code> · <code>service-types</code>

Backend — reutilizables de dominio no ubicados en `common/`

`capability.engine.ts` (motor genérico, explícitamente diseñado para otros dominios) · `PoliticaFacturacionService` · `AplicadorFacturaService` · CTE `PUNTOS_SERVICIO` · `FtthOperacionLockService` · `OltProviderRegistry` + `OltOperationRouter`

Frontend

Categoría	LOC
<code>ui/</code> (8 archivos)	544
<code>shared/</code> (5)	201
<code>atoms/</code> (4)	271
<code>organisms/</code> (1)	311
<code>molecules/</code> (0)	0
Total reutilizable	1.327 (2,3 %)
Hooks	5
Stores	4
Cientes API	27

12.11 Inventario de tests (protección de invariantes)

Test	Invariante protegido
<code>frontera-dinero.spec.ts</code>	Un solo escritor del saldo
<code>extorno.spec.ts</code>	El extorno es la única reversión
<code>politica-facturacion.service.spec.ts</code>	Fórmula única del ciclo de cobro
<code>deuda-por-contrato.service.spec.ts</code>	Cálculo de deuda
<code>pagos.reconciliacion.spec.ts</code>	Pagos no aplicados
<code>estados-sql-validos.spec.ts</code>	Los estados usados en SQL existen
<code>outbox-red.claim.spec.ts</code>	Dos instancias PM2 no toman el mismo comando
<code>resultado-operacion.spec.ts</code>	Clasificación de resultado y traducción HTTP

Test	Invariante protegido
<code>contrato-adaptador.spec.ts</code>	No inferir reintentabilidad de un código HTTP
<code>ftth-maquina-estados.spec.ts</code>	Transiciones legales e idempotencia derivada
<code>planta-externa-maquina-estados.spec.ts</code>	Ídem en planta externa
<code>olt-ownership-guard.spec.ts</code>	Propiedad de recursos OLT
<code>olt-perfiles-idempotencia.spec.ts</code>	Perfiles idempotentes
<code>provision-ftth.autoconfig.spec.ts</code> · <code>.barrido-carril.spec.ts</code>	Auto-config y barrido del carril
<code>tr069-staleness.service.spec.ts</code>	Sesiones ACS rancias
<code>router-zombi.spec.ts</code>	La baja de router limpia el cliente VPN
<code>subnet-route.remove.spec.ts</code>	Retiro de ruta
<code>portal-auth.aislamiento.spec.ts</code>	Un token de portal no accede a otro tenant
<code>portal-cookies.spec.ts</code>	Manejo de cookies del portal
<code>descripcion-consolidada.spec.ts</code>	Descripción del <code>ont</code> en la OLT
<code>presupuesto-optico.spec.ts</code>	Cálculo óptico
<code>olt-capability-catalog.spec.ts</code> · <code>olt-model-catalog.spec.ts</code>	Catálogos de capacidad
<code>olt-compliance-rules.spec.ts</code>	Reglas de compliance
<code>capability.engine.spec.ts</code> (×2)	Motor de capacidades
<code>genieacs.driver.spec.ts</code> · <code>registry.spec.ts</code> · <code>resolver.spec.ts</code>	Subsistema ZTP
<code>cwmp-auth.service.spec.ts</code>	Autenticación CWMP
<code>ztp.service.reconcile.spec.ts</code>	Reconcile ZTP
<code>contrato-onu-config.service.spec.ts</code>	Config de ONU por contrato

Lectura: la cobertura es baja en volumen pero **quirúrgica en criterio** — cada test protege un invariante que ya falló en producción. Es el inventario de las cicatrices del sistema.

12.12 Inventario de deuda declarada (trabajo abierto conocido)

Elemento	Estado
Cobranza Etapa II (pasarelas)	Pendiente a propósito — puerta de estabilidad de 30 días
Planta Externa Fases 2–3	En pausa por decisión de diseño
SUNAT / Facturación electrónica	No implementado (solo página)
Inventario / almacén	No implementado como módulo
Proveedor de SMS	No existe
ACS URL por OMCI	Objetivo abierto; hoy solo converge Option 43
Señal FTTH en el listado	<code>rx_power_dbm</code> y <code>metricas_onu_optical</code> vacías

Elemento	Estado
Tab ONU/Router del cliente	Pendiente de eliminar tras validar el modal
Suite de facturación	No compila
sql:check en CI	No integrado
Revisión del reconciliador nocturno	Pendiente registrado
Campos de config de cliente sin cablear	mora , reconexión , esquemaImpuesto , impuesto1 , avisoPantalla
migracion/	Directorio vacío
Migración MikroWISP	No iniciada; requiere diseño previo
Dependencias sin uso	telegraf , twilio , net-snmp
Cola mikrotik-jobs	Declarada, no usada
molecules/	Directorio vacío
mock-data/	En el árbol de producción